



KHADIJA EZZAHRI

Elève ingénieur en Génie Electrique
à la recherche d'un PFE



06 97 72 44 98



khadijaezzahri49@gmail.com
Khadija.ezzahri@edu.uiz.ac.ma
linkedin.com/in/khadija-ezzahri/



MAROC

+ À mon sujet

Élève ingénieure en génie électrique à l'ENSA Agadir, passionnée par les technologies innovantes et les systèmes intelligents. Mon parcours me permet d'évoluer à l'intersection de l'automatisation, des systèmes embarqués, de la maintenance industrielle et de l'intelligence artificielle appliquée. Curieuse, rigoureuse et orientée solution, je souhaite contribuer à des projets où la performance, la fiabilité et l'innovation se rencontrent.

+ Compétences

Langage de programmation

- C/C++ , Assembleur,Python
- VHDL(Conception matérielle)

Logiciels

- Matlab /Simulink,Labview,AutoCAD Electrical,XRelais
- Quartus,Multisim, Proteus,Catia,Fritzing
- Outils bureautiques,Latex

Automatisation

- Siemens Step7, TIA Portal, Snap7.
- Arduino, Ladder, Gemma, Grafcet, PID.

Cartes et microcontrôleurs

- ARM Cortex A (Raspeberry Pi)
- ATmega328P (Arduino)
- Famille PIC16
- FPGA

Connaissances en

- systèmes embarqués, AUTOSAR, UDS
- cycle en V,Software Testing, TensorFlow, MBD
- Modbus TCP/IP,Automatique,PID
- Controller Area Network (CAN)
- Local Interconnect Network (LIN),UART,I2C
- Teste et validation: SIL,PIL,MIL,HIL

Comportementale

- Travail en équipe et communication efficace.
- Esprit d'analyse et rigueur dans la résolution de problèmes.
- Adaptabilité et apprentissage rapide.

+ Langues

- Arabe: Natif
- Français:C1 sur échelle TCF
- Anglais: Intermédiaire

+ Centres d'intérêt

Voix off

Athlétisme

+ Parauniversitaire

Responsable Media au club électrique , ENSA Agadir

Membre au club mécanique, ENSA Agadir

Membre au club robotique et recherche technologique, ENSA Agadir

+ Expériences professionnelles

Juillet 2025 | Stage d'application

AKO Technologie, Agadir

Sujet : Étude et réalisation d'une armoire de commande pour chaudière à vapeur –
Conserverie Port Tan-Tan

- Étude de la partie fonctionnelle de la chaudière à vapeur afin de définir les besoins en commande, protection et automatisations
- Conception de schémas de commande et de puissance .

Outils : XRelais

Février 2025 à Avril 2025 | Stage de Fin d'année

Société des Boissons Gazeuses du Souss (SBGS), Agadir

Sujet : Automatisation et supervision intelligente d'un système de tri de caisses par PLC et Deep Learning

- Automatisation d'un système de tri à l'aide d'un automate Siemens et du protocole Snap7.
- Intégration d'un modèle TensorFlow SSD MobileNetV2 pour détecter les caisses non conformes.
- Mise en place d'une interface Homme-Machine (IHM) pour supervision en temps réel.

Outils : Python ,TensorFlow, Tia Portal ,Snap7,Jupyter Notebook

Septembre 2024 | Stage d'initiation

Zenith Pharma, Service Maintenance, Agadir

Sujet : Développement d'une application de gestion de stock.

- Création d'une application de gestion automatisée à l'aide de macros VBA et tableaux dynamiques.

Outils : Excel /VBA

+ Expériences académiques

2021–2026

Diplôme d'ingénieur en Génie Électrique

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) | Agadir

2020–2021

Baccalauréat série Sciences Mathématiques , Option A

Lycée Mohammed Derfoufi | Agadir

+ Projets académiques

- **Communication Véhicule à Véhicule (V2V)**
Réalisation d'un système d'échange de données entre véhicules pour améliorer la sécurité routière via des modules radio NRF24L01 et GPS.
Outils : Microcontrôleur : ATmega328P (Arduino), NRF24L01, GPS NEO-6MV2
- **Détection d'objets verts par traitement d'image**
Conception d'un programme capable d'identifier et suivre des objets verts en temps réel.
Outils : OpenCV, Python, Raspberry Pi 4, Webcam
- **Modélisation et commande d'un moteur à courant continu (DC) avec régulation PID**
Outils : Simulink / MATLAB
- **Modélisation et Simulation d'un module photovoltaïque**
Simulation du fonctionnement d'un système afin d'analyser l'effet de la température et de l'irradiation sur les performances du panneau solaire.
Outils : MATLAB/SIMULINK

+ Certificats

- **Mastering CAN, CAN FD, CAN TP, UDS for Automotive Communication, Diagnostics, Error Handling, Protocol Analysis .(Udemy, 2025)**
- **Model-Based Development (MBD) For Automotive using Simulink . (Udemy, 2025)**
- **Formation HTA–BT et courants forts (VOLTA PRIME ÉLECTRIQUE, 2024)**
- **Autosar Methodology Overview (LISTI Agadir ,2024)**

+ Événements et salons professionnels

FENELEC 2025(Agadir) : Dessalement 2.0 La transition énergétique au coeur de l'avenir de l'eau au Maroc et en Afrique de L'Ouest.

GITEX Africa 2024 (Marrakech):Salon international des technologies et de l'innovation.

Agri Water Expo 2024 (Agadir): Agro-Industrie et Gestion Intelligente de l'Eau.



**Le Directeur
de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées
Agadir**

**A
Monsieur Le Directeur**

Objet : Demande de Stage de Fin d'Etudes

Monsieur le Directeur,

L'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir (ENSA) est une Ecole d'Ingénieurs de l'Université Ibn Zohr qui a pour vocation de former des ingénieurs hautement qualifiés dans des spécialités les plus ouvertes :

- * Génie Informatique
- * Génie Industriel
- * Génie Electrique
- * Génie Mécanique
- * Bâtiment et Travaux Publics
- * Finance et Ingénierie Décisionnelle
- * Génie Energétique et Environnement

En plus du diplôme d'ingénieur, une Formation Doctorale est également ouverte en Sciences et Techniques de l'Ingénieur.

Durant leur formation, les étudiants sont amenés à préparer un projet industriel pour consolider leurs connaissances. Ce projet présente un caractère théorique et pratique, et il est effectué par l'étudiant au sein d'une entreprise pendant une période de 04 à 05 mois à partir du mois de février. Durant cette période, l'étudiant est encadré par un enseignant et/ou un professionnel de l'entreprise.

Dans ce cadre, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir, dans la mesure du possible, accueillir l'élève ingénieur : **EZZAHRI KHADIJA**

inscrit (e) en : **3^{ème} Année du Cycle Ingénieur**

Spécialité : **Génie Electrique**

à l'ENSA d'Agadir, et lui permettre de réaliser son projet en relation avec un besoin de votre Entreprise.

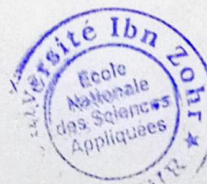
Ce projet s'achève par la rédaction d'un rapport qui fait l'objet d'une soutenance devant un Jury d'enseignants et de professionnels de l'entreprise.

En assurant ce stage aux étudiants, vous contribuerez à l'établissement de liens effectifs entre votre Entreprise et l'ENSA d'Agadir garantissant ainsi la formation d'Ingénieurs compétents.

Vous remerciant vivement de votre compréhension et de votre collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations les meilleures.

*Le Coordonnateur de Filière
Pr. Marouane EL AZZAOU*

Agadir le, **07 OCT 2025**





ATTESTATION SCOLARITÉ

N°: SCOL/D130846229/2025

Le Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir certifie que l'étudiant (e):

Mr/Mlle : **EZZAHRI KHADIJA**
CNE : **D130846229**
CIN : **JK48813**
Né(e) le : **26-01-2004 à AGADIR**

Poursuit ces études à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées pour l'année universitaire 2025/2026.

Cycle de Formation : **CYCLE INGÉNIEUR**
Année : **3ÈME ANNÉE GÉNIE ÉLECTRIQUE**

Cette attestation est délivrée à l'intéressé(e), pour servir et valoir ce que de droit.

Pour le Directeur et P.O.
Chef de Service des Affaires Étudiantes
Statistiques et Suivi des Lauréats
Signé: **OUKHOUYA Lamiya**

Fait à Agadir, le 07/10/2025





ROYAUME DU MAROC
CARTE NATIONALE D'IDENTITE



المملكة المغربية
البطاقة الوطنية للتعريف

خريطة

الزمري

مزلة بكارخ

ب بني تيسر سبي بنور

KHADIDJA

EZZAHRI

Née le

26.01.2004

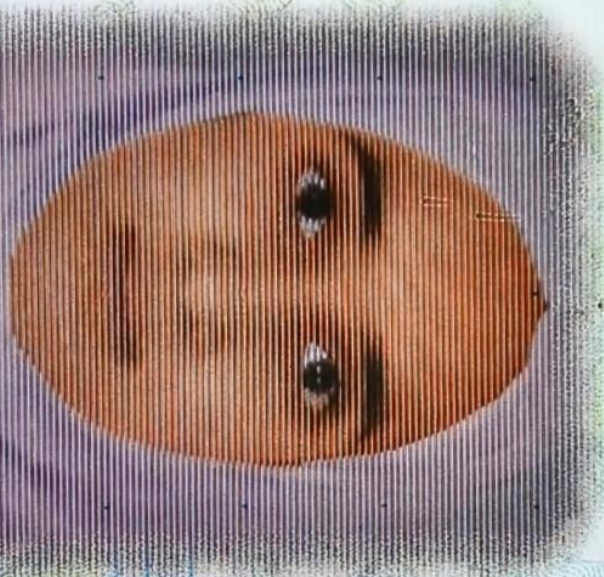
à BENI TSIRISS SIDI BENNOUR

المدير العام للأمن الوطني

عبد اللطيف حموشي



CAN 715775



N°

JK48813

رقم

صالحة إلى غاية 27.09.2030
Valable jusqu'au

ROYAUME DU MAROC
CARTE NATIONALE D'IDENTITE



المملكة المغربية
البطاقة الوطنية للتعريف



KHADIJA

EZZAHRI

Née le

26.01.2004

خديجة

الزهرى

مزدانة بطريخ

ب بني تيسريس سيدي بنور

à BENI TSIRISS SIDI BENNOUR

المدير العام للأمن الوطني

عبد اللطيف حموشي



CAN 715775

N° JK48813 رقم

صالحة إلى غاية 27.09.2030

نسخة مطابقة للأصل

Copie Certifiée Conforme à l'Original

AGADIR Le

20 Octo 2025

عن الرئيس و بتفويض منه
آمال الطيبي

Pour Le Président et P.O
Amal ETTAYEBI



N° JK48813

3

N° état civil

42/2004

رقم الحالة المحلية



OP12XQL6

بنت محمد بن بو مهدي
و سميرة بنت عبدالمولى

Score F الجنس

Fille de **MHAMMED ben BOUMAHDI**

Et de SAMIRA bent ABDELMOULA

Adresse HAY ADRAR NR 1006 TIKIOUINE AGADIR

المغنون حي ادرار رقم 1006 نيكوين الكادير

IDMAROP I 2X Q L 6 < 5 J K 4 8 8 1 3 < < < < < < < < < < <
0 4 0 1 2 6 1 F 3 0 0 9 2 7 M A R < < < < < < < < < < < 1
E Z Z A H R I < < K H A D I J A < < < < < < < < < < < <

